ВсОШ 1999, заключительный этап, 10 класс, задача 10.7

583. Для некоторых положительных чисел x и y выполняется неравенство $x^2 + y^3 \geqslant x^3 + y^4$. Докажите, что $x^3 + y^3 \leqslant 2$. (*С.Злобин*)

583. Вначале докажем, что

$$x + y^2 \geqslant x^2 + y^3. \qquad (1)$$

Допустим противное: $x + y^2 < x^2 + y^3$, тогда, складывая это неравенство с неравенством $x^3 + y^4 \leqslant x^2 + y^3$, получим $(x + x^3) + (y^2 + y^4) < 2x^2 + 2y^3$, что противоречит неравенствам

$$x + x^3 \geqslant 2x^2 \quad \text{и} \quad y^2 + y^4 \geqslant 2y^3.$$

Из (1) получаем

$x + y^2 \geqslant x^2 + y^3 \geqslant x^3 + y^4$, откуда $2x + 2y^2 \geqslant x^2 + y^3 + x^3 + y^4$.

Замечая, что $(1 + x^2) + (1 + y^4) \geqslant 2x + 2y^2 \geqslant x^2 + y^3 + x^3 + y^4$, получаем неравенство $2 + x^2 + y^4 \geqslant x^2 + y^3 + x^3 + y^4$, равносильное требуемому.